

## تلسكوب هبل

أُطلق تلسكوب هبل في 24 نيسان/أبريل 1990 على متن مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري<sup>1</sup>، ليصبح واحداً من أعظم الإنجازات العلمية والتقنية في القرن العشرين. وقد وُضع في مدارٍ منخفضٍ حول الأرض على ارتفاعٍ يُقارب 547 كيلومتراً، بحيث يدور حول كوكبنا مرة كل 97 دقيقة، خارج طبقات الغلاف الجوي لتتلافى تشوّهِ الصور التي يلتقطها ولامتصاص جزء كبيرٍ من الضوء القادم من الفضاء.



صورة حقيقية لتلسكوب هبل في مداره حول الأرض

ويتميّز هبلُ بمرآته الرئيسية التي يبلغ قطرها 2.4 متر، والمزوَّدة بأجهزة تصويرٍ وأدواتٍ علميةٍ عالية الحساسية، قادرة على رصد الضوء المرئي، والأشعة فوق البنفسجية، والقريبة من تحت الحمراء. ومنذ لحظة دخوله الخدمة، بدأ يُرسلُ صوراً مذهلة، بدقة لم يعرفها البشر من قبل، لمجرات تبعد مليارات السنين الضوئية، ولسُدُم غازية تتشكل فيها النجوم، ولعناقيد نجمية تُبهرُ الأبصار.

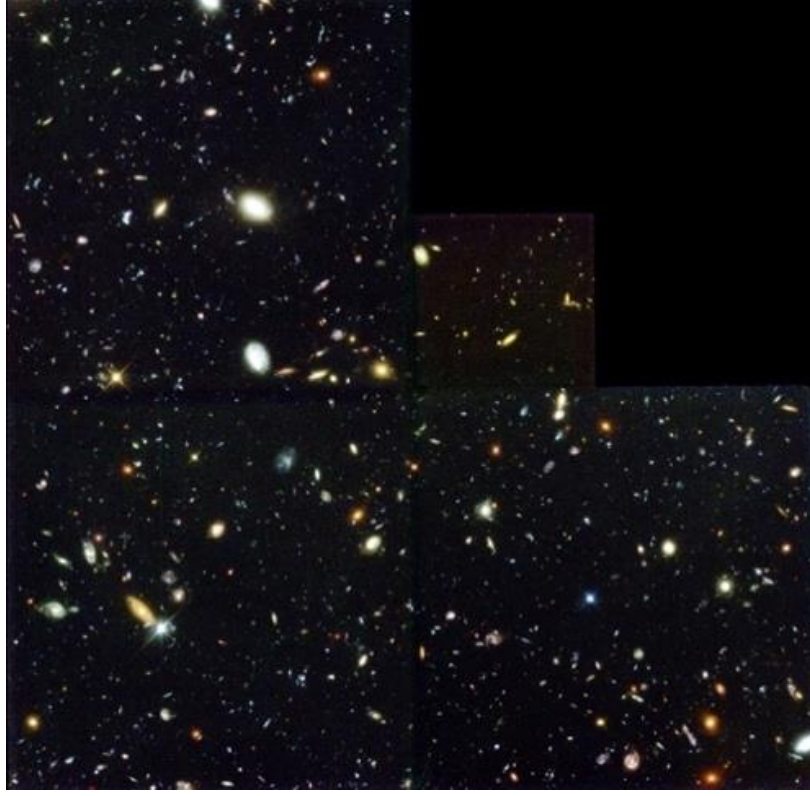
لم يقتصر دورُ تلسكوب 'هبل' الفضائي على تزويد البشرية بلوحاتٍ كونيةٍ ساحرة تأسرُ الألباب، بل شكّل أداةً علميةً ثوريةً غيرت مفاهيمنا عن الفيزياء الفلكية من الجذور. لقد لعب هبل دوراً محورياً في

---

<sup>1</sup> سننطرق إلى هذا المكوك في الفصل القادم عن رحلات الفضاء.

حسم واحدٍ من أكبر السجلات العلمية في القرن العشرين، وهو قياس معدل توسع الكون بدقة غير مسبوقة — والمعروف بـ 'ثابت هبل' — مما أتاح للعلماء تحديد عمر الكون التقريبي بنحو 13.8 مليار سنة. كما امتدت إنجازاته لتشمل سبر أغوار تاريخ المجرات، وتحديد أعمار النجوم في عناقيدها المغلقة، وتحليل الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية (Exoplanets) البعيدة بحثاً عن مؤشرات الحياة، فضلاً عن الرصد الحي لانفجارات المستعرات العظمى (Supernovae) التي تُعد المصانع الكونية للعناصر الثقيلة. ولعل أعظم المغامرات العلمية وأكثرها غرابة في مسيرة هبل، هي تلك التي تجسدت في تصوير منطقة "الحقل العميق لهبل (Hubble Deep Field)". ففي شتاء عام 1995، اتخذ عالم الفلك 'روبرت ويليامز' — مدير معهد علوم تلسكوب الفضاء في الولايات المتحدة آنذاك — قراراً وُصف وقتها بالجنون والمقامرة بأوقات الرصد الثمينة. إذ لاحظ بقعةً متناهية الصغر في كوكبة الدب الأكبر، لا تتجاوز في حجمها حبة رملٍ يحملها شخصٌ على مسافة ذراعٍ، بقعةً مظلمةً تماماً، لا يُزَيِّنُها أيُّ نجمٍ لامعٍ، وتبدو فارغةً من أي شيءٍ يستحقُ عناء الدراسة، تماماً كما يظهر في الطرف الأيمن العلوي من الصورة التوضيحية التالية.

دفع الفضول العلمي العارم 'ويليامز' وفريقه إلى توجيه عدسة هبل نحو هذا السكون الكوني المطبق، وترك التلسكوب يُحدِّق في تلك الظلمة، ويمتص فوتونات الضوء الشحيحة القادمة من أقاصي الكون، بلا انقطاع، عبر 342 لقطة منفصلة استغرقت عشرة أيامٍ كاملة (بين 18 و28 ديسمبر، عام 1995). وعندما دُمجت البيانات وعادت الصور إلى الأرض، ذهل المجتمع العلمي وحدثت المعجزة؛ فلم تكن البقعة فارغة، بل انفجرت بالضوء والحياة الكونية! إذ ظهر في تلك المساحة الضيقة التي حَسَبناها عدماً، ما يُقارب من 3000 إلى 10,000 مجرةٍ كاملة، تسبح بأشكالٍ حلزونية وإهليلجية، وتتوهج بألوانٍ وأعمارٍ متباينة، بعضها يعود إلى فجر الكون ونشأته الأولى. لقد كان الأمر أشبه بإزاحة الستار فجأة عن عاصمة كونيةٍ صاحبةٍ كانت تختبئ خلف عتمة ليلٍ أزلي لتبوح بأسرار السحيق من الزمان والمكان.



موقع الحقل العميق قبل (أعلى اليمين) وبعد تصويره

لقد كانت تلك اللحظة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة، بأنّ الكون أوسع وأغنى ممّا تراه عيوننا.